

基于药物相互作用可能性量表 客观评价临床药物相互作用

潘莹,魏雪,刘韬,周望,黄红兵

(华南肿瘤学国家重点实验室,中山大学附属肿瘤医院药理学部,广东 广州 510060)

摘要: 药物相互作用已成为临床药学工作者日益关注的焦点,相关的临床案例报道不断增加,但大多缺乏一个客观的评价标准。本文引进国外通用的药物相互作用可能性量表(DIPS),并对量表中事项的评分规则、注意事项、应用以及局限性进行逐条解析,希望能为临床药师评价药物间相互作用与不良反应的因果关系提供一条客观的途径和统一的标准,有助于国内同行进行国际间案例交流。

关键词: 药物相互作用可能性量表; 药物相互作用; 因果关系; 可能性

中图分类号: R969.2

文献标志码: A

文章编号: 1673-4610(2012)03-0148-03

合并用药导致的药物-药物相互作用已成为临床日益关注的焦点,文献报道^[1]约2.2%~70.3%住院患者可能出现药物相互作用,其中出现临床症状者为11.1%。药物-药物相互作用已成为影响临床合理用药的一个重要因素,Gauthier I等^[2]报道由药物相互作用引起的不良反应已成为导致住院患者死亡的第四位原因。

病例报告可以有效的提出药物相互作用引起不良反应的早期信号,对发现及研究潜在药物不良相互作用起着重要的作用,此外,病例报告还有助于人们更好的理解药物相互作用发生的时程、强度、剂量相关性及其它因素^[3]。但是,要评估一个不良反应与药物相互作用之间是否存在因果关系并非易事,国外早期关于不良药物相互作用的案例报道多采用Naranjo药物不良反应可能性等级量表^[4,5](Naranjo adverse drug reactions probability scale, NADRPS),但该系统主要用于单一药物不良反应关系的评价,在评价两个药物间相互作用与不良反应因果关系时存在局限。2007年,美国华盛顿大学的John R Horn、Philip D Hansten和Lingtak-Neander Chan共同开发了药物相互作用可能性量表^[6](Drug interaction probability scale, DIPS),为评估药物不良相互作用的因果关系提供了一条客观的途径,已广泛应用于国外药物相互作用病例报告的因果关系评价^[6-10]。目前国内临床工作者对于临床药物相互作用日益重视,相关的病例报告逐渐增多^[11-15],但已有的个案报告在分析过程中罕见采用量化的标准进行评估,现将DIPS大致情况进行介绍,以飨读者。

1 DIPS 主要内容及解析

DIPS在NADRPS的基础上对之进行了一系列的改良,该量表包括十个问题,内容涉及所怀疑药物的药理性质、患者因素、以及患者合并服用的其它药物所可能发挥的作用,每个问题的答案为是、否或不明3项,基于对以上问题的回答,进行分值的增或减,按照总分将因果关系分为四级,即:极可能、可能、稍有可能、可疑,具体内容见表1。

1.1 问题1

关于该药物相互作用,既往是否有可信的临床报道?

可信的报道是指能够提供证据支持该药物相互作用存在的前瞻性的临床试验或病例报告,可接受的病例报告按DIPS评分后因果关系级别至少应为“稍有可能”级(2~4分)。如果经文献检索未见相关报道则选择“不明”这一选项,如果设计良好的临床试验未能证明该相互作用的存在,则选择“否”。

1.2 问题2

药物相互作用是否与“促变药”的药效学或药动学性质相关?

“促变药”(Precipitant drug)是指在药物相互作用中促使其它药物药理行为改变的物质,如:影响药物体内主要代谢酶的诱导剂或抑制剂。需要注意到由于促变药的体内体外浓度可能存在差异,在用体外实验的证据评估“促变药”的酶抑作用时应慎重。当已知的“促变药”药效学或药动学性质与相互作用不一致时,选择“否”,当现有数据不足以证明或无法判断“促变药”药效学或药动学性质是否与相互作用一致时,选择“不明”。

基金项目:广东省医院药学研究基金(编号:2011A05);

广东省自然科学基金课题(编号:10451008901004256)

作者简介:潘莹,博士,主管药师,从事药物代谢与药物基因组学研究,Tel:020-87343759,E-mail:panying@sysucc.org.cn

表 1 药物相互作用可能性量表^[3]

问题	是	否	不明	
1 关于该药物相互作用,既往是否有可信的临床报道?		+1	-1	0
2 该药物相互作用是否与“促变药”的药效学或药动学性质相关?		+1	-1	0
3 该药物相互作用是否与“受变药”的药效学或药动学性质相关?		+1	-1	0
4 该药物相互作用发生的时间是否与两药使用的时程相符?		+1	-1	0
5 该药物相互作用是否在“促变药”停用后减轻? (如未停用“促变药”,请选择“不明”,并跳过第 6 题)		+1	-2	0
6 再次给予“促变药”后,该药物相互作用是否发生?		+2	-1	0
7 是否有其它因素 ^a 也可以引起该药物相互作用?		-1	+1	0
8 “受变药”血(或其它体液)药浓度变化是否与该相互作用的预期反应一致?		+1	0	0
9 是否有其它客观事实(除第八题的药物浓度外)证明该药物相互作用?		+1	0	0
10 该药物相互作用是否与“促变药”的剂量成正比?		+1	-1	0
药物相互作用可能性:				
极可能 ☐ (>8 分)				总分: _____
可能 ☐ (5~8 分)				
稍有可能 ☐ (2~4 分)				
可疑 ☐ (<2 分)				

注: a: 指疾病状况、其它起作用药物、患者依从性差、危险因素(如: 年龄、“受变药”用法用量不正确等)

1.3 问题 3

该药物相互作用是否与“受变药”的药效学或药动学性质相关?

“受变药”(Object drug)是指在药物相互作用中被改变的物质,回答这一问题时要求评估者必须充分掌握“受变药”的药动学与药效学特征,如“受变药”通过何种途径从体内清除,每条清除途径所占百分比是多少,是否有转运体参与药物的体内过程,是否存在首过效应,主要代谢酶/转运体是否存在基因多态性能够影响“受变药”的体内过程或药效反应,其它的生理状态(如: 炎症反应)是否能影响主要代谢酶/转运体的活性等等。对上述问题的全面把握对评估药物相互作用特别是药效学药物相互作用至关重要,如果不能充分理解上述问题可能导致判断结果出现假阳性,特别是当药物(如: 华法林)的不良反应受多种因素影响时,可能将普通的药物不良反应误认为是由药物相互作用引起的^[16-18]。当已知的“受变药”药效学或药动学性质与相互作用不一致时,选择“否”,当现有数据不足以证明或无法判断“受变药”药效学或药动学性质是否与相互作用一致时,选择“不明”。

1.4 问题 4

该药物相互作用发生的时间是否与两药使用的时程相符?

药物相互作用的时程通常是可以预测的。利用“促变药”的半衰期可以估计发生最大抑制效应的时间长短^[19],而通过“受变药”被抑制的半衰期也可以预

测“受变药”的体内浓度何时发生最大变化^[20]。如果相互作用的时程与预测的时间不符,选择“否”;如果不能判断或证据不充分,选择“不明”。

1.5 问题 5

该药物相互作用是否在“促变药”停用后减轻?

如果存在潜在的药物相互作用,停用“促变药”继续按原方案使用“受变药”后药物相互作用引起的不良反应会减轻,如果在上述情况下不良反应未减轻,则评估者需考虑可能同时伴随其它因素(如: 疾病状态、饮食、其它药物)参与作用^[14]。如果“促变药”撤药后继续按原方案使用“受变药”时不良相互作用并未改善或消失,选择“否”;如果“促变药”未撤药,或“受变药”与“促变药”剂量同时发生改变,或未提供是否撤药的信息,选择“不明”。

1.6 问题 6

再次给予“促变药”后,该药物相互作用是否发生?

当再次给予“促变药”后,相互作用再次发生可以强烈提示用药与相互作用的因果关系。如果在重新给予“促变药”后无相互作用发生,选择“否”;如果未重新给予“促变药”或未提供相关数据,选择“不明”。

1.7 问题 7

是否有其它因素也可以引起该药物相互作用?

无法评估是否存在引起不良反应其它因素是药物相互作用评价中最常见的缺陷。其它因素该包括: 疾病、年龄、合并其它用药、用药依从性、以及可能对药物药动学/药效学产生影响的所有危险因素。如果确定

不存在其它可能因素,选择“否”;如果不能确定,选择“不明”。

1.8 问题 8

“受变药”血(或其它体液)药浓度变化是否与该相互作用的预期反应一致?

该问题主要评估预测结果与测量结果之间的关系。如果“受变药”的药物浓度变化与相互作用的反应不一致,选择“否”;如果“受变药”的药物浓度未测定,选择“不明”。需要注意药效学药物相互作用通常不涉及药物浓度的变化,因此当评价药效学药物相互作用时,选择“不明”。

1.9 问题 9

是否有其它客观事实(除第八题的药物浓度外)证明该药物相互作用?

客观事实可以是临床证据,如生理参数(实验室检查)的改变,不良反应与“受变药”已知药理作用一致等。该问题可用于评估药效学药物相互作用。如果无受变药相关的客观事实的改变,选择“否”;如果未进行评估或未见报道,选择“不明”。

1.10 问题 10

该药物相互作用是否与“促变药”的剂量成正比?

该问题用于简单评估“促变药”剂量对相互作用强度的影响。如果“促变药”剂量改变,“受变药”药效反应无变化时,选择“否”,如果未评估,选择“不明”。

2 DIPS 的应用及局限

相较于 NADRPS 评分系统,DIPS 更适用于药物相互作用因果关系的评估。在一例早期发表的病例报告中,作者使用 NADRPS 评估合并使用阿奇霉素是否升高环孢素血药浓度^[21],最终评分为 5 分,提示因果关系的级别为很可能,即阿奇霉素与环孢素合用相互作用

很可能会导致不良反应。换用 DIPS 评分后,所得分数为 1 分,因果关系的级别为可疑,不支持合并用药会产生药物不良相互作用。后续的文献^[22,23]显示:尽管合并阿奇霉素后可使环孢素的平均药-时曲线下面积升高约 7%,但未检测到预期药物相互作用存在,有力的支持了 DIPS 的评估结果。上述结果的差异并非是说明 DIPS 更优于 NADRPS,而是由于两个评分系统的侧重点不同造成的,NADRPS 注重不良事件与“受变药”之间相关性,而 DIPS 更倾向于“促变药”在不良事件中的作用^[3]。

当然,应用 DIPS 评价潜在的药物相互作用也存在一些局限性。首先,病例报告需要的信息量较大,如果一个病例报告能提供的信息较少时,可能得到较低的因果关系评分,这可能会导致假阴性结果出现。另外,DIPS 需要评估者掌握所涉及药物完整的药理学知识,否则忽视可能导致不良事件的其它因素可能会导致假阳性的判断。例如:华法林-抗菌药物是否存在相互作用的病例报告中,患者的感染对华法林代谢与 VitK 摄取的影响经常会被忽略^[24]。最后,DIPS 评分并非绝对的,由于患者间个体差异的存在,不同的患者发生相同的药物相互作用评分结果可能会不同,因此不能将某一案例的 DIPS 评估结果外推到整个人群^[3]。

3 小结

当考虑到不良反应可能是由于潜在药物相互作用引起时,DIPS 为因果关系的评估提供了一条客观的途径,因而也在国外^[6-10]评价药物-药物相互作用的案例报道中得到了广泛的应用。在中国,越来越多关于药物相互作用的临床案例陆续报道,药物相互作用引起的不良反应评价成为临床日益关注的话题,国内研究者有必要与国际接轨,使用国际上通用的评价标准。

参考文献

- [1] Jankel CA, Speedie SM. Detecting drug interactions: a review of the literature [J]. DICP, 1990, 24(10): 982-989.
- [2] Gauthier I, Malone M. Drug-food interactions in hospitalized patients. Methods of prevention [J]. Drug Saf, 1998, 18(6): 383-393.
- [3] Horn JR, Hansten PD, Chan LN. Proposal for a New Tool to Evaluate Drug Interaction Cases [J]. Ann Pharmacother, 2007, 41: 647-680.
- [4] Yildirim Y, Ozyilkan O, Akcali Z, et al. Drug interaction between capecitabine and warfarin: a case report and review of the literature [J]. International Journal of Clinical Pharmacology Therapeutics. 2006, 44(2): 80-82.
- [5] Monastero R, Camarda R, Camarda C. Potential drug-drug interaction between duloxetine and acenocoumarol in a patient with Alzheimer's disease [J]. Clinical Therapeutics. 2007, 29(12): 2706-2709.
- [6] Gulbis AM, Culotta KS, Jones RB, et al. Busulfan and metronidazole: an often forgotten but significant drug interaction [J]. Ann Pharmacother. 2011, 45(7-8): e39.
- [7] Hu M, Mak VW, Tomlinson B. Simvastatin-induced myopathy, the role of interaction with diltiazem and genetic predisposition [J]. J Clin Pharm Ther, 2011, 36(3): 419-425.
- [8] Gomo C, Coriat R, Faivre L, et al. Pharmacokinetic interaction involving sorafenib and the calcium-channel blocker felodipine in a patient with hepatocellular carcinoma [J]. Invest New Drugs, 2010, Aug 13. [Epub ahead of print]

(下转第 155 页)

置过夜,又得到大量融合蛋白。其数量,纯度均高于第 3 次沉淀所得蛋白。回收第 3 次乙醇沉淀,进行新一轮分级沉淀,所得蛋白纯度也有提高。笔者尝试过在第 4

次乙醇沉淀时将 pH 调至目的蛋白的等电点 (pH = 4.7),所得沉淀量有所增加,但纯度也随之下降。综合考虑,在乙醇沉淀时未调 pH。

参考文献

- [1] Hsieh J, Longuet C, Maida A, *et al.* Glucagon-like peptide-2 increases intestinal lipid absorption and chylomicron production via CD36 [J]. *Gastroenterology*, 2009, 137 (3): 997-1005.
- [2] Cani PD, Possemiers S, Van de Wiele T, *et al.* Changes in gut microbiota control inflammation in obese mice through a mechanism involving GLP-2-driven improvement of gut permeability [J]. *Gut*, 2009, 58 (8): 1091-103.
- [3] Jeppesen PB. Glucagon-like peptide 2: update of the recent clinical trials [J]. *Gastroenterology*, 2006, 130: S127-31.
- [4] Velazquez E, Ruiz-Albusac JM, Blazquez E. Glucagon-like peptide-2 stimulates the proliferation of cultured rat astrocytes [J]. *Eur J Biochem*, 2003, 270: 3001-3009.
- [5] 陈正兰. 活性肽融合表达和加工新系统研究 [D]. 南京: 中国药科大学, 2000.
- [6] J. 萨姆布鲁克. 《分子克隆实验指南》(第三版) [M]. 北京: 科学出版社, 2002: 1256.

(收稿日期: 2011-06-03)

(上接第 150 页)

- [7] Bilgi N, Bell K, Ananthakrishnan AN, *et al.* Imatinib and Panax ginseng: a potential interaction resulting in liver toxicity [J]. *Ann Pharmacother*, 2010, 44(5): 926-928.
- [8] Mir O, Blanchet B, Goldwasser F. Drug-Induced Effects on Erlotinib Metabolism [J]. *N Engl J Med*. 2011, 365 (4): 379-380.
- [9] 孟菲. 华法林的药物相互作用案例分析 [J]. *中国现代药物应用*, 2011, 5(23): 88.
- [10] 曹迪, 张旭辉, 高璇, 等. 美洛培南与丙戊酸药物相互作用的病例报道与分析 [J]. *中国临床药学杂志*. 2011, 20(5): 309-311.
- [11] 侯萍, 曹丽莎, 王勇. 维思通合并氯氮平致癫痫发作 1 例报道 [J]. *山东精神医学*. 2003, 16(3): 190.
- [12] 黄春新. 西瓜使环孢素 A 血药浓度下降个案报道 [J]. *中国医院药学杂志*. 2007, 27(7): 929.
- [13] 吴紫娟. 细胞色素 P450 临床不合理用药分析 [J]. *临床合理用药*. 2011, 4(4C): 69.
- [14] Renton KW. Cytochrome P450 regulation and drug biotransformation during inflammation and infection [J]. *Curr Drug Metab*. 2004, 5(3): 235-243.
- [15] Paliani U, Filippucci E, Gresele P. Significant potentiation of anticoagulation by flu-vaccine during the season 2001-2002 [J]. *Haematologica*. 2003, 88(5): 599-600.
- [16] Horn JR, Hansten PD. More Evidence of a Warfarin-Antibiotic Interaction [J]. *Pharm Times*. 2009, 75: 27.
- [17] Horn JR, Hansten PD. Disaster: failing to consider the time course of drug interactions [J]. *Pharm Times*. 2006, 72: 30.
- [18] Horn JR, Hansten PD, Chan LN. Time Course for Enzyme Induction and Deinduction [J]. *Pharmacy Times*. 2011, 77: 46.
- [19] Page RL, Ruscin JM, Fish D, *et al.* Possible interaction between intravenous azithromycin and oral cyclosporine [J]. *Pharmacotherapy*, 2001, 21(11): 1436-1443.
- [20] Strachan D, Burton I, Pearson GJ. Is oral azithromycin effective for the treatment of cyclosporine-induced gingival hyperplasia in cardiac transplant recipients [J]? *J Clin Pharm Ther*, 2003, 28(4): 329-338.
- [21] Bachmann K, Jauregui L, Chandra R, *et al.* Influence of a 3-day regimen of azithromycin on the disposition kinetics of cyclosporine A in stable renal transplant patients [J]. *Pharmacol Res*, 2003, 47(6): 549-554.

(收稿日期: 2011-12-31)